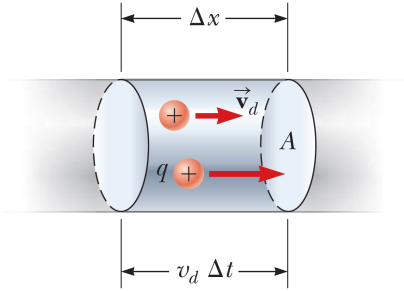
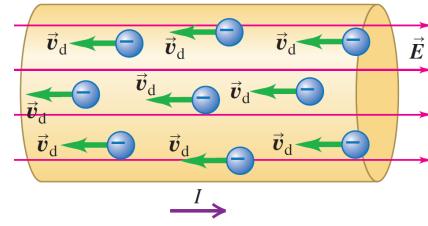


Elektrik Akımı

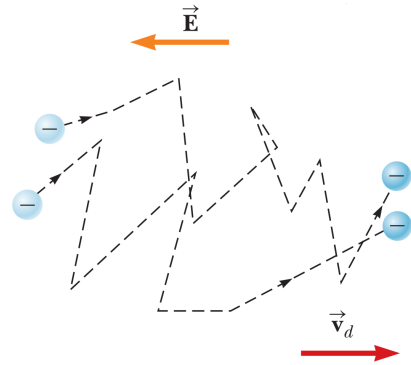
Akım kavramının tanımını yapalım. Akımı bir denklemle ifade edelim ve akımın birimini inceleyelim.



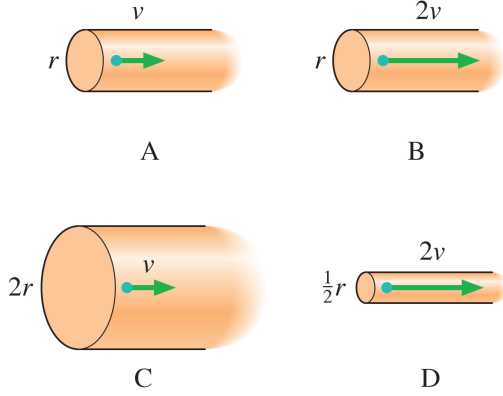
Bir metalin içinde elektrik akımının nasıl oluştuğunu elektrik alan ve elektrik potansiyel üzerinden inceleyelim.



Sürüklenme hızı kavramını içinde elektrik alan bulunan bir iletken üzerinden inceleyelim.



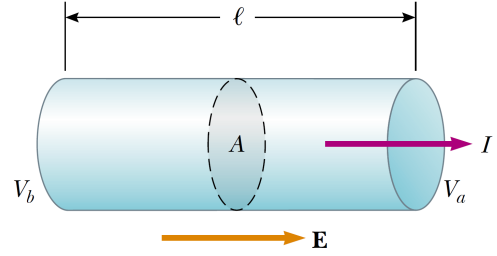
ÖRNEK: Şekillerdeki silindirik kabloların tamamı aynı metalden üretilmiştir. Elektronların sürüklenme süratleri ve kabloların yarı çapları şekillerdeki gibidir. Bu kablolardaki elektrik akımlarını kıyaslayınız.



Direnç ve Ohm Yasası

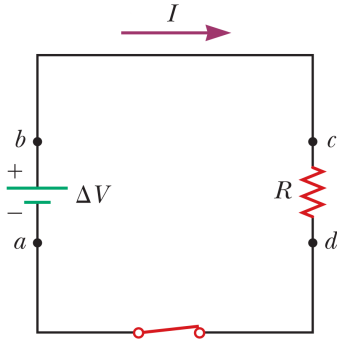
Akım geçen iletken bir telin direncini aşağıdaki adımları izleyerek inceleyelim.

- İletken içindeki **akım yoğunluğunu** tanımlayalım.
- İletken içindeki elektrik alanı potansiyel fark üzerinden elde edelim.
- **Ohm yasasını** açıklayarak iletken içindeki akımın elektrik alanla ilişkisini elde edelim.
- **İletkenlik** kavramının tanımını yapalım.
- **Direnç** kavramının tanımını yapalım ve birimini inceleyelim.
- **Özdirenç** kavramının tanımını yapalım.



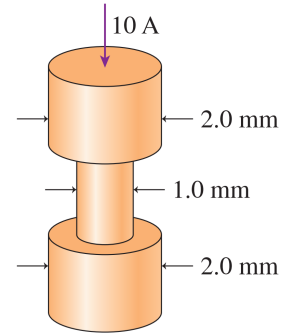
Ohm yasası

Şekildeki devre üzerinden Ohm yasasını bir kez daha ifade edelim.



ÖRNEK: Şekilde kalınlığı yer yer değişen silindirik bir iletken gösterilmiştir. İletkenliği σ olan iletken üzerinden 10 A şiddetinde akım geçmektedir. Uzunlukları aynı olan iletken segmentleri için aşağıdaki nicelikleri kıyaslayınız.

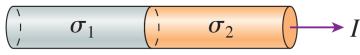
- Elektrik akımı
- Akım yoğunluğu
- Elektrik alan şiddeti
- Potansiyel fark
- Direnç



Sıra sende

1. Boyutları tamamen aynı olan iletken tel parçaları üzerinden I akımı geçmektedir. Tellerin iletkenlikleri arasındaki ilişki $\sigma_1/\sigma_2 = 2$ olarak verilmiştir. Tel parçaları için aşağıdaki nicelikleri kıyaslayınız.

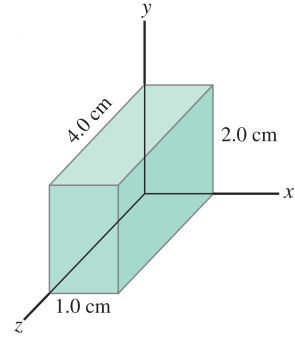
- Elektrik akımı
- Akım yoğunluğu
- Elektrik alan şiddeti
- Özdirenç
- Direnç
- Uçlar arasındaki potansiyel fark



Sıra sende

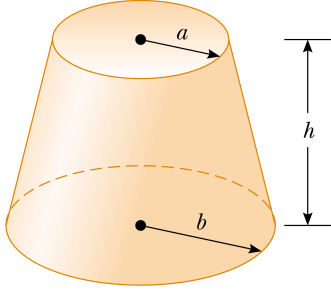
2. Şekilde özdirenci ρ olan gümüş bir prizma verilmiştir. Bu cisimden farklı yönlerde akım geçirilmek istediğinde cismin direncini bulunuz.

- x yönünde
- y yönünde
- z yönünde



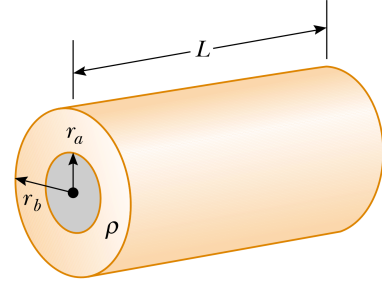
Sıra sende

3. Öz direnci ρ olan bir iletken malzemeden şekilde verilen ebatlarda bir cisim yapılmıştır. Akımın bu malzemenin herhangi bir kesitinden homojen aktığı varsayılıyor. Buna göre bu cismin iki ucu arasındaki direnci verilenler cinsinden hesaplayınız.



Sıra sende

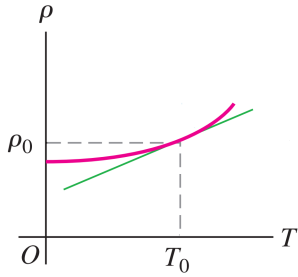
4. Öz direnci ρ olan bir iletken malzemeden şekilde verilen ebatlarda içi boş bir silindir yapılıyor.
- Silindirin iki ucuna potansiyel fark uygulandığında silindirin direncini verilenler cinsinden bulunuz.
 - Silindirin iç ve dış kısımlarına potansiyel fark uygulandığında silindirin direncini verilenler cinsinden bulunuz.



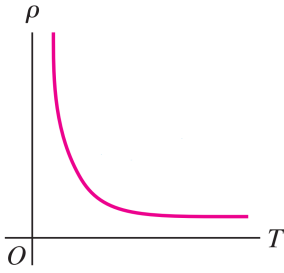
Sıcaklık ve Özdirenç İlişkisi

Farklı malzemelerin özdirençinin sıcaklıkla olan ilişkisini inceleyelim.

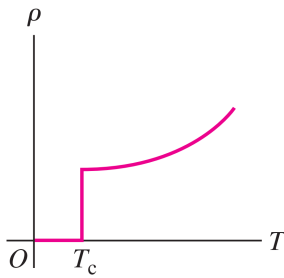
- Bir metal için



- Bir yarıiletken için

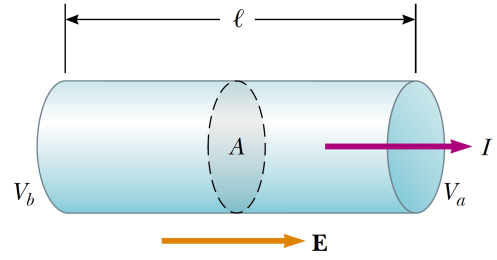


- Bir süperiletken için



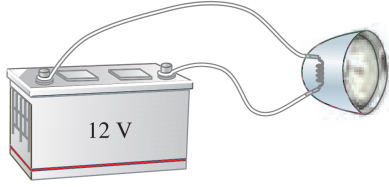
Elektriksel Güç

Bir iletkenin akım geçmekteyken ne kadar güç harcadığını elde edelim.



ÖRNEK: 12 V gerilime sahip bir üreteçle 36 W gücünde bir lamba çalıştırılmaktadır. Lambanın bağlandığı kabloların direnci önemsizdir.

- Lambanın üzerinden geçen akımı bulunuz.
- Lambanın direncini bulunuz.



Sıra sende

- 120 V gerilim altında çalışacak bir ampülün direnci 360 Ω olarak veriliyor.
 - Lambanın çalışırken harcadığı gücü bulunuz.
 - Lamba çalışırken üzerinden geçen akımı bulunuz.

